Faculdade de Design, Tecnologia e Comunicação
Universidade Europeia



TrustVote

Sistema Distribuído de Votação Presidencial Online

Trabalho realizado por: Fábio Rómulo, Feliciano Barata, Maria Camila Vargas, Taha-Wur Pereira | LEIFD02

ÍNDICE

01 ENQUADRAMENTO DO PROJETO

02 MOTIVAÇÃO E OBJETIVOS

03 UC´S E SOLUÇÃO PROPOSTA

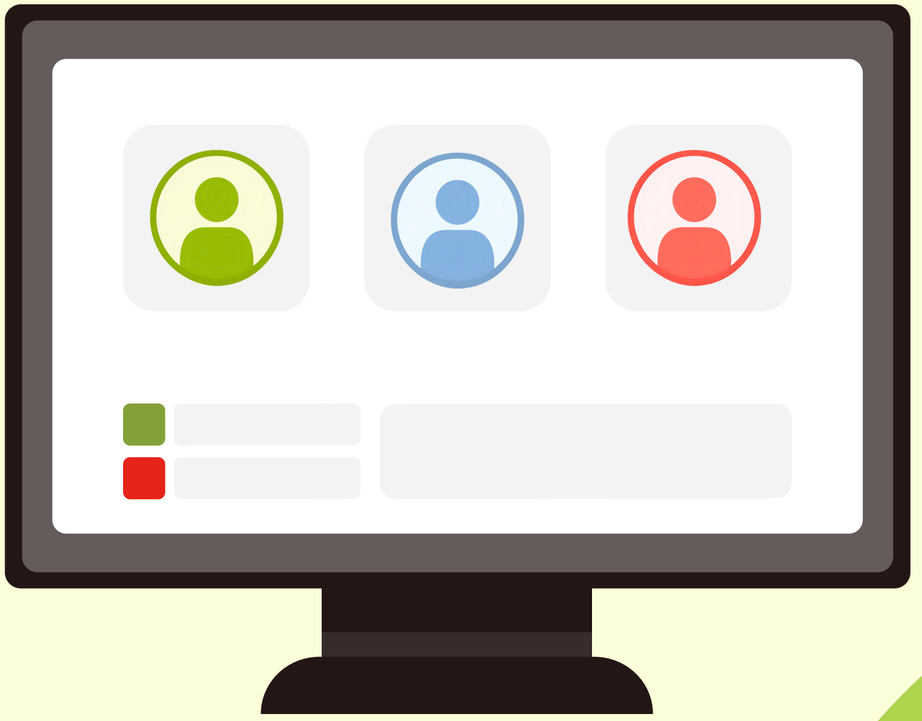
04 FUNCIONALIDADES

05 ARQUITETURA DA SOLUÇÃO

06 MODELO DE FALHAS

07 STACK TECNOLÓGICO

08 PRÓXIMAS ETAPAS



ENQUADRAMENTO DO PROJETO

O TrustVote é uma plataforma digital desenvolvida para realizar e gerir eleições presidenciais fictícias através da Internet. Através da plataforma, os eleitores poderão autenticar-se, consultar as eleições em que podem participar e submeter o seu voto, enquanto os administradores serão responsáveis por configurar e acompanhar todo o processo eleitoral.

O projeto pretende reunir, numa única solução, as diferentes etapas de uma eleição, desde a sua configuração e participação até ao registo, auditoria e apresentação dos resultados. Para isso, será desenvolvida uma aplicação web pensada para funcionar de forma distribuída e continuar disponível perante possíveis falhas.

Configuração da Eleição → Autenticação → Votação → Validação → Resultados

MOTIVAÇÃO E OBJETIVOS

Motivação

A crescente **digitalização** dos processos eleitorais cria a necessidade de soluções capazes de garantir segurança, integridade, disponibilidade e confiança durante todo o processo de votação.

Objetivo principal

Desenvolver uma plataforma de votação online distribuída para eleições presidenciais fictícias, integrando segurança, integridade, disponibilidade e tolerância a falhas.

Objetivos Específicos

- Garantir uma **votação segura e fiável**
- Proteger a **integridade dos votos**
- Prevenir **votações duplicadas**
- Permitir **auditoria** das operações
- Garantir **disponibilidade e recuperação** perante falhas
- Integrar uma componente de **Inteligência Artificial**
- Validar a solução através de **testes**

UC´S ENVOLVIDAS

TRUSTVOTE

PROJETO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE
Planeamento, desenvolvimento, integração e validação do projeto.

ENGENHARIA DE SOFTWARE
Requisitos, arquitetura, modelação, documentação e boas práticas.

SISTEMAS DISTRIBUÍDOS
Distribuição dos componentes, redundância, disponibilidade e tolerância a falhas.

SEGURANÇA INFORMÁTICA
Autenticação, proteção dos dados, integridade dos votos e auditoria.

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL
Análise de dados históricos e desenvolvimento de um modelo preditivo.

SOLUÇÃO PROPOSTA

01



Administrador

- Configura a Eleição
- Gere Candidatos
- Acompanha o Processo

02



TRUSTVOTE

03



Eleitor

- Autentica-se
- Consulta Eleição
- Submete o Voto

04



Validação + Registo

05



Resultados

FUNCIONALIDADES

Gestão de utilizadores

- Registo e autenticação
- Gestão de perfis e permissões
- Diferenciação entre eleitor e administrador

Gestão de eleições

- Criar e configurar eleições
- Gerir candidatos
- Definir períodos de votação
- Consultar eleições disponíveis

Votação

- Submeter o voto online
- Validar a participação
- Impedir votos duplicados
- Impedir votação fora do período definido

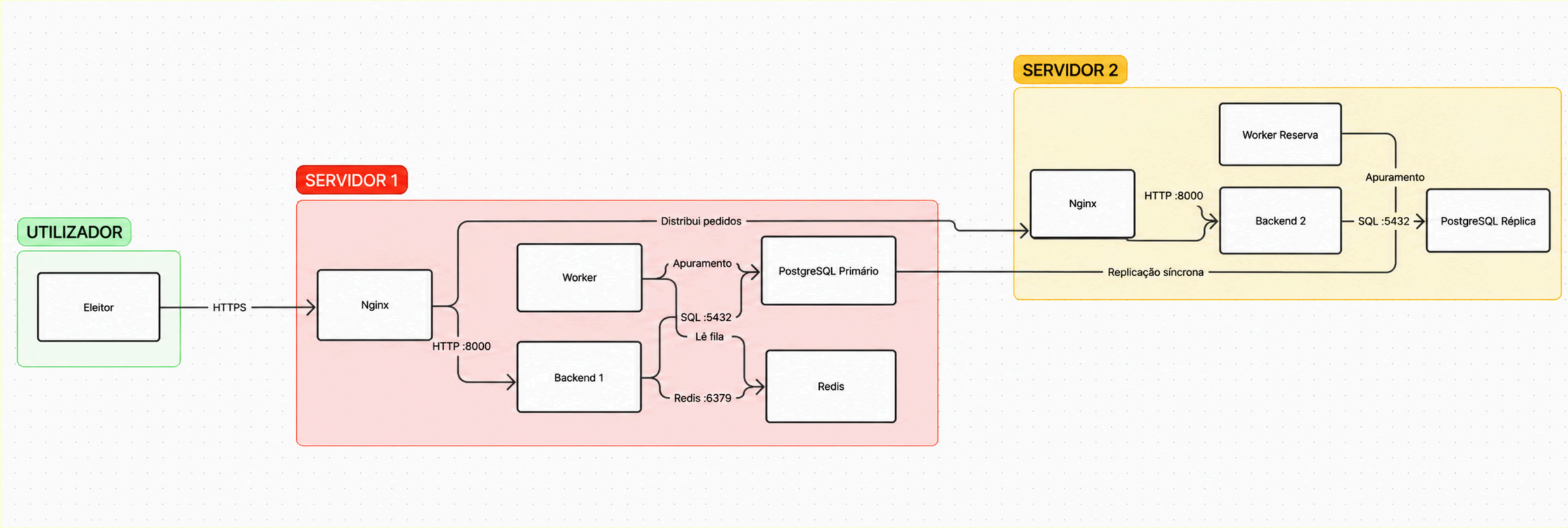
Disponibilidade e recuperação

- Manter funcionalidades perante determinadas falhas
- Recuperar componentes afetados
- Preservar a integridade e consistência dos dados

Resultados e auditoria

- Processar os votos após o encerramento
- Apresentar os resultados
- Registar operações relevantes
- Permitir auditoria do processo

ARQUITETURA DA SOLUÇÃO



MODELO DE FALHAS

O que pode falhar?

Container | Backend | Base de Dados | Comunicação | Réplicas

Como reage o sistema?

DETEÇÃO → REDUNDÂNCIA → RECUPERAÇÃO

Deteção: health checks, timeouts, logs e monitorização
Redundância: encaminhamento para componentes disponíveis
Recuperação: reinício/substituição de componentes e sincronização dos dados

Objetivo

Uma falha isolada não deverá provocar a indisponibilidade total da plataforma.

*O número de falhas simultâneas e os mecanismos concretos de replicação serão definidos após a arquitetura final.

STACK TECNOLÓGICO

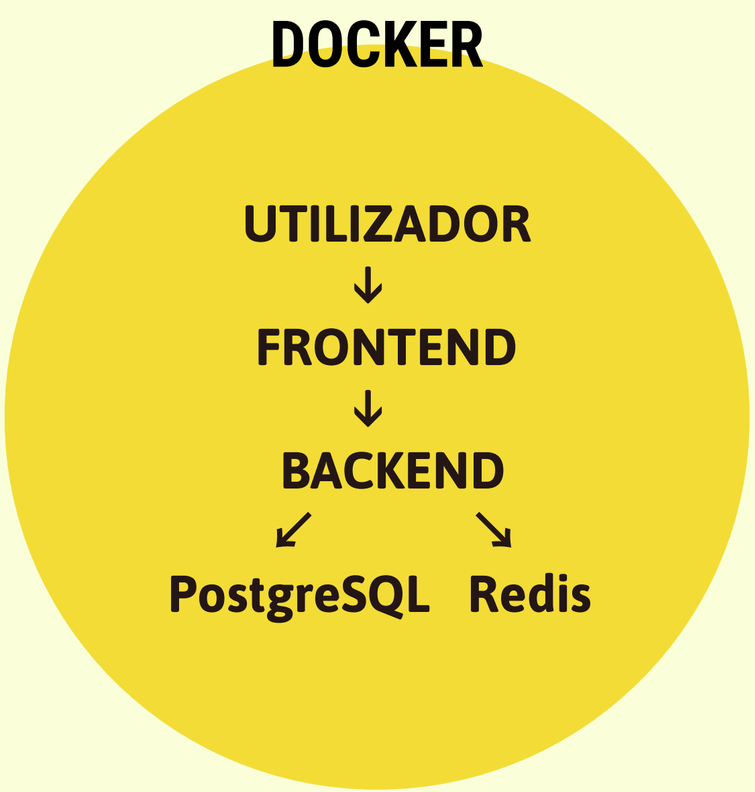
Backend
Python
Lógica da aplicação e processamento

Frontend
HTML · CSS · JavaScript
Interface web da plataforma.

Base de Dados
PostgresSQL
Armazenamento persistente dos dados

Cache
Redis
Cache e informação temporária

Infraestrutura
Docker
Contentorização dos componentes.



PRÓXIMOS PASSOS

Desenvolver a aplicação web e os seus componentes

Integrar mecanismos de segurança e auditoria

Desenvolver a componente de Inteligência Artificial

Implementar a arquitetura distribuída

Realizar testes e validar a solução

Implementar tolerância a falhas e recuperação

Obrigado!

TrustVote